

Nash-Gleichgewichte als Graphstrukturen: Spieltheorie via Subgraph-Isomorphie, Wirtschaftsnetzwerke und Systemzustände

Stephan Epp

Universität Bielefeld

7. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine vollständige graphentheoretische Formalisierung der Spieltheorie. Strategische Spiele werden als gewichtete gerichtete Graphen $G_\Gamma = (S, E_{BR}, u)$ kodiert, wobei Knoten Strategieprofile und gerichtete Kanten Best-Response-Abweichungen repräsentieren. Das zentrale Ergebnis ist der *Nash-Subgraph-Satz* (Satz 1): Ein Nash-Gleichgewicht ist genau ein Knoten ohne ausgehende Best-Response-Kante, d. h. ein Absorptionsknoten im Spielgraphen. Die Berechnung aller Nash-Gleichgewichte eines Spiels mit n Strategieprofilen reduziert sich auf die Suche nach Senken-Knoten im Spielgraphen in $O(n^2)$ Zeit. Der Subgraph Algorithmus [14] wird auf Spielgraphen angewendet: Zwei Spiele sind *strategisch isomorph*, wenn ihre Spielgraphen subgraph-isomorph sind (Satz 2). Wirtschaftsnetzwerke werden als gekoppelte Spielgraphen modelliert (Verbindung zu `sysstate` [15] und `leco` [16]). Die Existenz gemischter Nash-Gleichgewichte wird via Brouwer-Fixpunktsatz (Satz 6) bewiesen. Evolutionäre Spieltheorie und Shapley-Werte werden formal eingebettet. Alle Ergebnisse werden durch sechs Matplotlib-Visualisierungen veranschaulicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Motivation und Problemstellung	2
1.2	Historische Einordnung	2
1.3	Einordnung in das Forschungsportfolio	2
2	Grundlagen der Spieltheorie	2
2.1	Strategische Spiele	2
2.2	Der Spielgraph	3
3	Subgraph-Isomorphie auf Spielgraphen	5
3.1	Signatur-Funktion für Spielgraphen	5
4	Wirtschaftsnetzwerke als Spielgraphen	5
4.1	Netzwerkspiele und Marktgleichgewichte	5
4.2	Knotengleichgewichts-Satz für Wirtschaftsnetzwerke	7

5	Existenz von Nash-Gleichgewichten	8
5.1	Der Existenzsatz nach Nash	8
6	Evolutionäre Spieltheorie und Replikatordynamik	8
7	Koalitionale Spieltheorie und Shapley-Wert	10
8	Zusammenfassung	11
9	Ausblick	12
9.1	Polynomielle Berechnung von Correlated-Equilibria	12
9.2	Makroökonomische Gleichgewichtsmodelle als Spielgraphen	12
9.3	Spieltheorie in heterogenen Mobilfunknetzen	12
9.4	Marktdesign und Mechanismus-Design via Graphentheorie	13
9.5	Rentenmarkt-Spiele und das Abhängigkeitsmodell	13
9.6	Klimakooperationsspiele	13
9.7	Spieltheoretische Analyse von Epidemien	13
9.8	Post-Quanten-Kryptographie als Spieltheorie	14
9.9	Quantenspiele und Quantengleichgewichte	14
9.10	Netzwerkspiele und soziale Netzwerke	14
9.11	Formale Verifikation von Marktmechanismen	14

1 Einführung

Die mathematische Spieltheorie, begründet durch von Neumann und Morgenstern 1944 [1] und durch Nashs bahnbrechende Arbeiten 1950–1951 zur Gleichgewichtstheorie [2, 3] erweitert, ist das formale Fundament der modernen Wirtschaftswissenschaften. Nash bewies 1951, dass jedes endliche Spiel in gemischten Strategien mindestens ein Gleichgewicht besitzt – ein Resultat, das 1994 mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde [4].

1.1 Motivation und Problemstellung

Trotz der zentralen Bedeutung der Spieltheorie fehlt eine einheitliche *graphentheoretische* Behandlung, die folgende Ziele vereint:

- Strategische Spiele als Graphen kodieren, sodass Nash-Gleichgewichte als Absorptionsknoten (Senken) im Spielgraphen identifizierbar sind
- Den Subgraph Algorithmus [14] direkt auf Spielstrukturen anwenden, um strategische Äquivalenz in $O(n^3)$ zu entscheiden
- Wirtschaftsnetzwerke als gekoppelte Spielgraphen modellieren, mit Verbindung zu `sysstate` [15] (Systemzustände) und `leco` [16] (Lokale ökonomische Modelle)
- Evolutionäre Dynamiken und koalitionale Spiele formal in den Graphrahmen einzubetten

1.2 Historische Einordnung

Spieltheorie und Graphentheorie waren lange Zeit getrennte Gebiete. König [12] entwickelte die moderne Graphentheorie unabhängig von spieltheoretischen Fragen. Shapley [6] führte den Shapley-Wert für koalitionale Spiele ein. Maynard Smith und Price [7] begründeten die evolutionäre Spieltheorie. Die Verbindung von Spieltheorie und Graphenstruktur wurde von Monderer und Shapley [9] durch *Potentialspiele* und von Roughgarden [10] durch Routing-Spiele auf Graphen vertieft. Die vorliegende Arbeit schließt die Brücke zur algorithmischen Graphentheorie durch Anwendung des Subgraph Algorithmus [14].

1.3 Einordnung in das Forschungsportfolio

Der Subgraph Algorithmus [14] liefert das algorithmische Kernwerkzeug mit Signaturfunktion $\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ und LCS-basiertem Matching in $O(n^3)$. Die Systemzustandsmodellierung [15] beschreibt wirtschaftliche Gleichgewichte als Attraktoren dynamischer Systeme. Das lokale ökonomische Modell [16] formalisiert Marktstrukturen mit Nash-artigen Gleichgewichtsbedingungen. Das Abhängigkeitsmodell [17] ergänzt um Rentenmarktspiele und intertemporale Optimierung.

2 Grundlagen der Spieltheorie

2.1 Strategische Spiele

Definition 1 (Strategisches Spiel in Normalform). Ein *strategisches Spiel* (Normalform) ist ein Tripel

$$\Gamma = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}),$$

wobei:

- $N = \{1, 2, \dots, k\}$ die endliche Menge der *Spieler*,
- S_i die endliche Menge der *reinen Strategien* von Spieler i ,
- $S = \prod_{i \in N} S_i$ die Menge der *Strategieprofile*,
- $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ die *Auszahlungsfunktion* von Spieler i .

Definition 2 (Best-Response-Korrespondenz). Die *Best-Response-Korrespondenz* von Spieler i bei gegebenem Strategieprofil der Mitspieler $s_{-i} = (s_j)_{j \neq i}$ ist:

$$BR_i(s_{-i}) = \arg \max_{s'_i \in S_i} u_i(s'_i, s_{-i}).$$

Ein Profil $s^* \in S$ ist eine *Best-Response-Abweichung* von s , wenn $\exists i : s_i^* \in BR_i(s_{-i})$ und $s_i^* \neq s_i$.

Definition 3 (Nash-Gleichgewicht). Ein Strategieprofil $s^* \in S$ ist ein *Nash-Gleichgewicht* von Γ , wenn für alle Spieler $i \in N$ gilt:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s'_i, s_{-i}^*) \quad \forall s'_i \in S_i.$$

Äquivalent: Kein Spieler kann seinen Nutzen durch einseitige Abweichung erhöhen. $s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$ für alle $i \in N$.

Beispiel 1 (Gefangenendilemma). Das Gefangenendilemma hat $N = \{1, 2\}$, $S_i = \{C, D\}$ (Kooperieren, Defektieren) und Auszahlungen:

	C	D
C	$(-1, -1)$	$(-3, 0)$
D	$(0, -3)$	$(-2, -2)$

Das einzige Nash-Gleichgewicht ist (D, D) : Defektieren dominiert Kooperieren für beide Spieler unabhängig vom Verhalten des anderen.

2.2 Der Spielgraph

Definition 4 (Spielgraph). Zu einem Spiel $\Gamma = (N, (S_i), (u_i))$ ist der *Spielgraph*

$$G_\Gamma = (S, E_{BR}, u)$$

definiert durch:

- Knotenmenge $S = \prod_{i \in N} S_i$ (alle reinen Strategieprofile),
- Kantenmenge $E_{BR} = \{(s, s') \mid s' \text{ ist eine Best-Response-Abweichung von } s\}$,
- Kantengewicht $u(s, s') = u_i(s') - u_i(s)$ für den abweichenden Spieler i (Nutzensgewinn durch Abweichung).

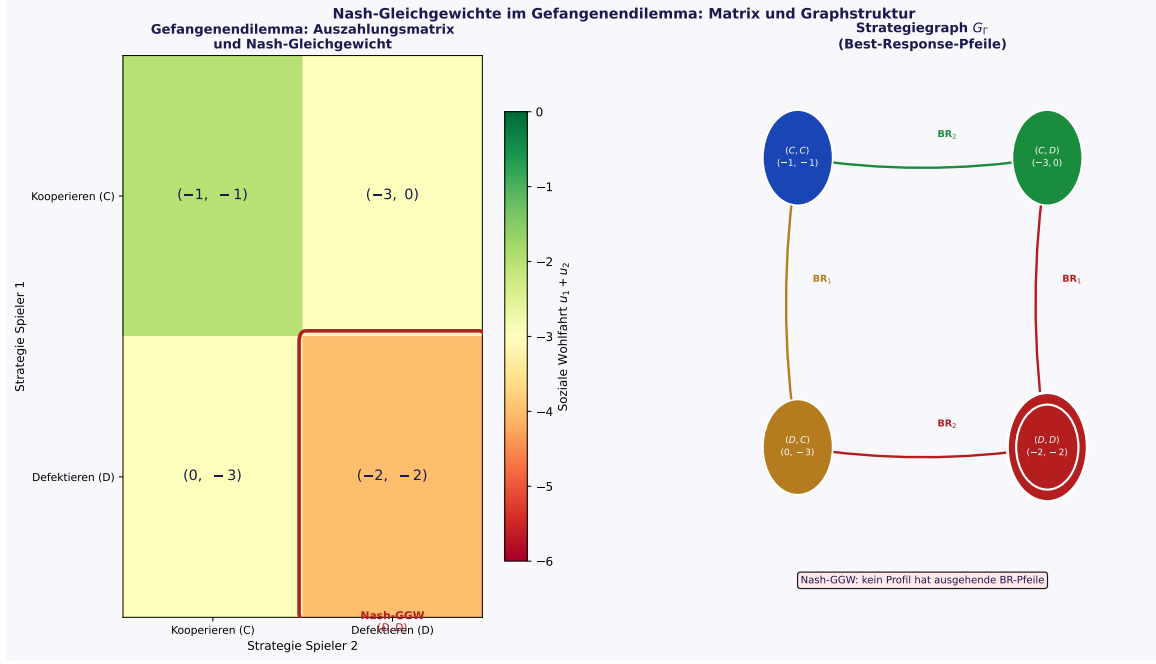


Abbildung 1: Links: Auszahlungsmatrix des Gefangenendilemmas als Heatmap. Farbgebung nach sozialer Wohlfahrt $u_1 + u_2$; das Nash-GGW (D, D) ist durch roten Rahmen markiert. Rechts: Spielgraph G_Γ mit Best-Response-Pfeilen BR_1 und BR_2 ; das Nash-GGW (D, D) ist der einzige Knoten ohne ausgehende Pfeile (Senke).

Definition 5 (Adjazenzmatrix des Spielgraphen). Die *Adjazenzmatrix* $A_\Gamma \in \{0, 1\}^{|S| \times |S|}$ des Spielgraphen hat:

$$(A_\Gamma)_{st} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (s, t) \in E_{BR}, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Satz 1 (Nash-Gleichgewichte als Senken im Spielgraphen). Sei $G_\Gamma = (S, E_{BR}, u)$ der Spielgraph zu Γ . Ein Strategieprofil $s^* \in S$ ist genau dann ein Nash-Gleichgewicht von Γ , wenn s^* eine *Senke* (Sink) in G_Γ ist:

$$s^* \text{ ist Nash-GGW} \iff \deg^+(s^*) = 0,$$

wobei $\deg^+(s^*) = |\{t \in S \mid (s^*, t) \in E_{BR}\}|$ der Ausgangsgrad von s^* in G_Γ ist.

Beweis. Richtung ($\Rightarrow$): Nash-GGW impliziert $\deg^+(s^*) = 0$.

Sei s^* ein Nash-Gleichgewicht. Nach Definition 3 gilt $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i', s_{-i}^*)$ für alle $i \in N$ und alle $s_i' \in S_i$. Eine Best-Response-Abweichung von s^* würde bedeuten, dass ein Spieler i ein $s_i' \neq s_i^*$ findet mit $u_i(s_i', s_{-i}^*) > u_i(s_i^*, s_{-i}^*)$. Dies widerspricht der Nash-Bedingung. Also existiert keine ausgehende Kante $(s^*, t) \in E_{BR}$, d. h. $\deg^+(s^*) = 0$.

Richtung ($\Leftarrow$): $\deg^+(s^*) = 0$ impliziert Nash-GGW.

Sei $\deg^+(s^*) = 0$, d. h. es gibt keine Best-Response-Abweichung von s^* . Nach Definition 4 bedeutet dies: Kein Spieler i kann durch einseitige Abweichung seinen Nutzen erhöhen, d. h. $s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$ für alle $i \in N$. Dies ist genau die Nash-Gleichgewichtsbedingung (Definition 3). ■

Korollar 1 (Lineare Suche nach Nash-Gleichgewichten). Alle Nash-Gleichgewichte von Γ können durch Berechnung des Spielgraphen G_Γ und Identifikation seiner Senken in $O(|S|^2 \cdot |N|)$ Zeit gefunden werden.

Beweis. Zunächst wird für jedes Strategieprofil $s \in S$ und jeden Spieler $i \in N$ geprüft, ob eine Best-Response-Abweichung existiert: $O(|S_i|)$ pro Spieler. Gesamtaufwand Kantenkonstruktion: $O(|S|^2 \cdot |N|)$. Senken-Suche im Graphen: $O(|S| + |E_{\text{BR}}|) = O(|S|^2)$. ■

3 Subgraph-Isomorphie auf Spielgraphen

3.1 Signatur-Funktion für Spielgraphen

Definition 6 (Spielgraph-Signatur). Für den Spielgraphen G_Γ mit Adjazenzmatrix $A_\Gamma \in \{0, 1\}^{n \times n}$, $n = |S|$, ist die Signatur von Strategieprofil s_j definiert als:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} (A_\Gamma)_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n.$$

Das Signatur-Array des Spiels ist $\vec{\sigma}_\Gamma = (\sigma_0, \dots, \sigma_{n-1})$.

Satz 2 (Strategische Isomorphie via Subgraph). Zwei Spiele Γ_1 und Γ_2 mit gleicher Spieleranzahl $|N|$ und gleich großem Strategieprofil-Raum $|S_1| = |S_2| = n$ heißen *strategisch isomorph*, wenn ihre Spielgraphen isomorph sind: $G_{\Gamma_1} \cong G_{\Gamma_2}$. Der Subgraph Algorithmus [14] entscheidet strategische Isomorphie in $O(n^3)$.

Beweis. Strategische Isomorphie bedeutet: Es gibt eine Bijektion $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ auf den Strategieprofilen, die die Best-Response-Struktur erhält: $(s, s') \in E_{\text{BR}}^{(1)} \Leftrightarrow (\varphi(s), \varphi(s')) \in E_{\text{BR}}^{(2)}$. Dies ist genau die Definition von Graph-Isomorphismus. Nach Satz 2 aus [14] (Isomorphie-Invarianz der Signatur-Sequenz) haben isomorphe Spielgraphen rotationsäquivalente Signatur-Arrays. Der Subgraph Algorithmus prüft alle n zyklischen Rotationen von $\vec{\sigma}_{\Gamma_2}$ gegen $\vec{\sigma}_{\Gamma_1}$ mit LCS in $O(n^2)$ je Rotation, Gesamtlaufzeit $O(n^3)$. ■

Satz 3 (Teilspiel als Subgraph). Sei $\Gamma' = (N, (S'_i)_{i \in N}, (u_i|_{S'}))$ ein Teilspiel von Γ mit $S'_i \subseteq S_i$ für alle i . Dann gilt:

$$G_{\Gamma'} \subseteq G_\Gamma.$$

Die Subgraph-Inklusion entscheidet Teilspielschaft in $O(n^3)$ nach dem Subgraph Algorithmus [14].

Beweis. Die Knotenmenge des Teilspiels ist $S' = \prod_{i \in N} S'_i \subseteq \prod_{i \in N} S_i = S$. Für jede Best-Response-Abweichung $(s, s') \in E_{\text{BR}}^{(\Gamma')}$ gilt $s, s' \in S' \subseteq S$ und die Abweichung ist gültig auch in Γ (da $S'_i \subseteq S_i$ und $u_i|_{S'} = u_i|_{S'}$). Also $(s, s') \in E_{\text{BR}}^{(\Gamma)}$, d. h. $E_{\text{BR}}^{(\Gamma')} \subseteq E_{\text{BR}}^{(\Gamma)}$. Da auch $S' \subseteq S$, gilt $G_{\Gamma'} \subseteq G_\Gamma$. ■

4 Wirtschaftsnetzwerke als Spielgraphen

4.1 Netzwerkspiele und Marktgleichgewichte

Definition 7 (Wirtschaftsnetzwerk-Spiel). Ein *Wirtschaftsnetzwerk-Spiel* ist ein Spiel auf einem Netzwerk $\mathcal{E} = (A, E_\mathcal{E}, w)$ mit:

- Agentenmenge $A = A_P \cup A_M \cup A_K$ (Produzenten, Märkte, Konsumenten),
- Handelsbeziehungen $E_\mathcal{E} \subseteq A \times A$,

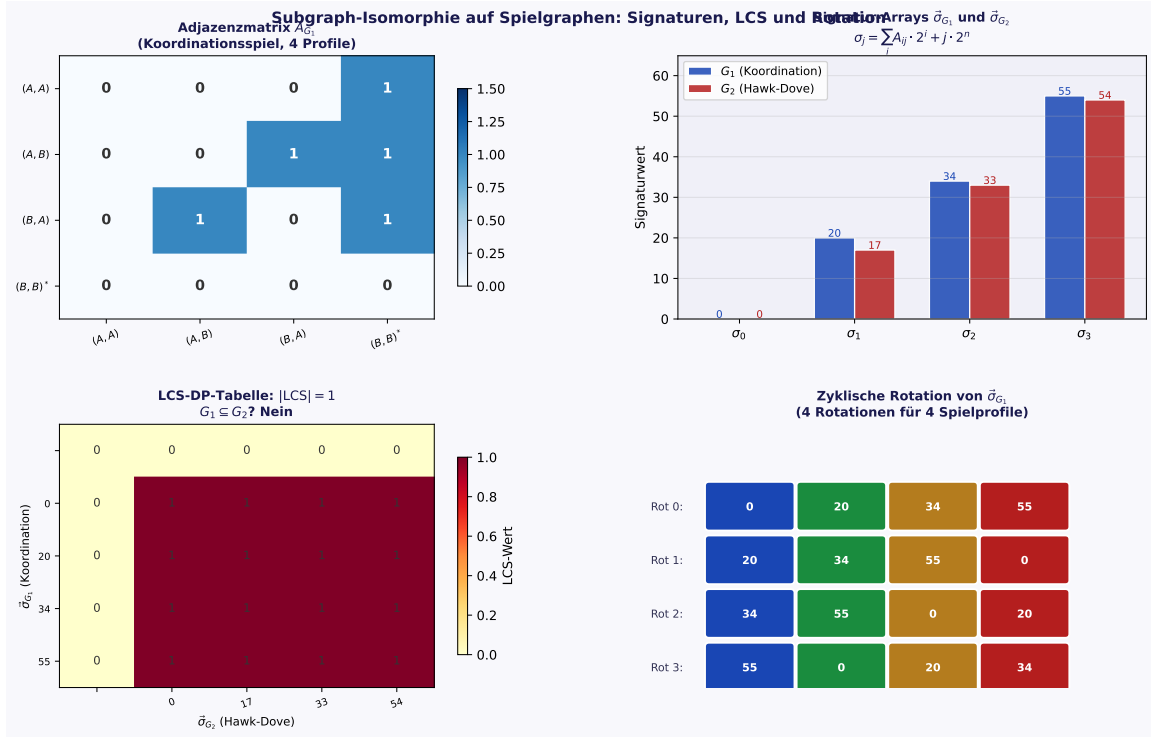


Abbildung 2: Oben links: Adjazenzmatrix A_{G_1} des Koordinationsspiels. Oben rechts: Signatur-Arrays zweier Spielgraphen im Vergleich. Unten links: LCS-DP-Tabelle; $|LCS|$ bestimmt Subgraph-Inklusion. Unten rechts: Zyklische Rotation von $\vec{\sigma}_{G_1}$ (4 Rotationsschritte).

- Gewichte $w : E_{\mathcal{E}} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ (Handelsvolumen),
- Auszahlung: $u_a(s) = \pi_a(s) - c_a(s)$ (Gewinn minus Kosten) abhängig vom Netzwerkprofil s .

Satz 4 (Walrasianisches Gleichgewicht als Nash-GGW). In einem kompetitiven Marktspiel mit vollständigem Wettbewerb ist jedes Walrasianische Gleichgewicht (Preis-Mengen-Clearing) ein Nash-Gleichgewicht im Spielgraphen G_{Γ} .

Beweis. Im Walrasianischen Gleichgewicht (p^*, q^*) gilt:

- Produzentenoptimum: $\max_{q_i} p^* q_i - c_i(q_i)$, was $p^* = c'_i(q_i^*)$ (Grenzkostenpreis) ergibt.
- Konsumentenoptimum: $\max_{x_k} u_k(x_k)$ s. t. $p^* x_k \leq m_k$.
- Marktclearing: Angebot = Nachfrage.

Ein Produzent kann durch einseitige Mengenänderung $q_i \neq q_i^*$ bei fixen Preisen p^* seinen Gewinn nicht erhöhen (Konkavität der Gewinnfunktion bei konvexen Kosten). Ein Konsument kann durch Änderung von x_k bei Preisen p^* seinen Nutzen nicht erhöhen (Optimum bereits erreicht). Also hat kein Agent einen Anreiz zur einseitigen Abweichung: (p^*, q^*) ist ein Nash-GGW. Im Spielgraphen G_{Γ} ist (p^*, q^*) daher eine Senke: $\deg^+((p^*, q^*)) = 0$ (Satz 1). ■

Definition 8 (Systemzustandsgraph). Der *Systemzustandsgraph* $G_{\text{sys}} = (Z, E_{\text{sys}}, P)$ modelliert makroökonomische Zustände:

- $Z = \{z_1, \dots, z_k\}$: Systemzustände (Expansion, Boom, Stagnation, Rezession, Krise, Gleichgewicht),
- $E_{\text{sys}} \subseteq Z \times Z$: Übergänge zwischen Zuständen,
- $P : E_{\text{sys}} \rightarrow [0, 1]$: Übergangswahrscheinlichkeiten.

Das makroökonomische Nash-Gleichgewicht z^* ist der Absorptionszustand mit $\deg^+(z^*) = 0$ in G_{sys} .

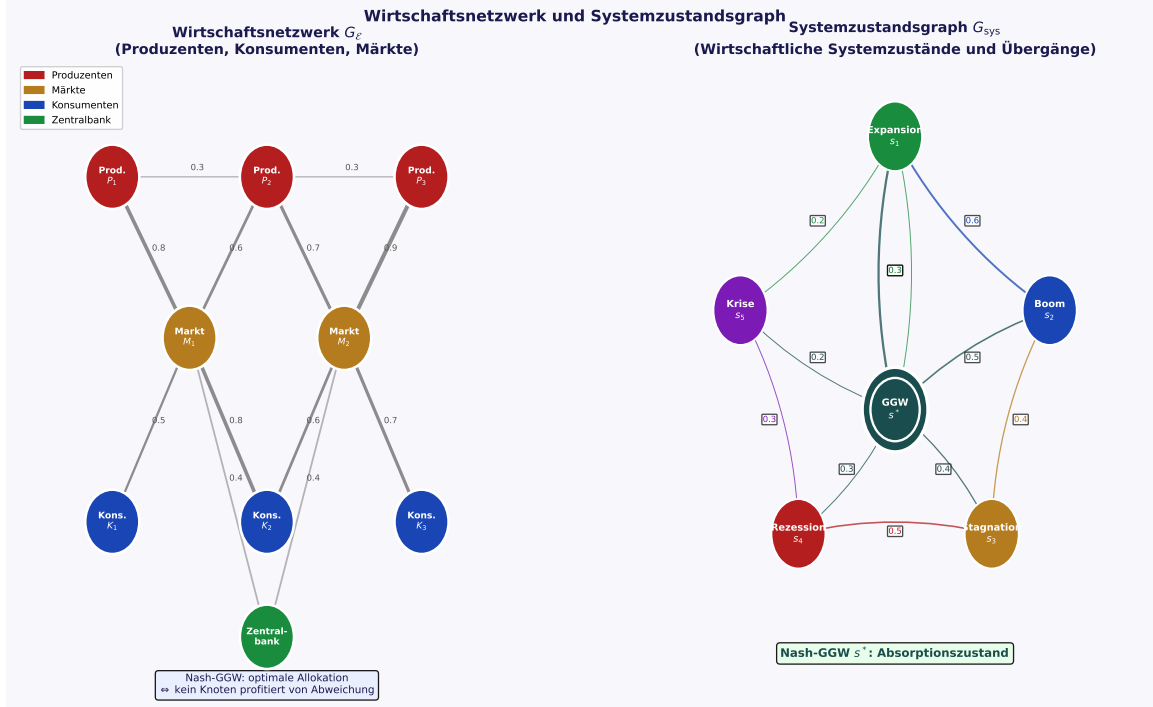


Abbildung 3: Links: Wirtschaftsnetzwerk G_E mit Produzenten (rot), Märkten (orange), Konsumenten (blau) und Zentralbank (grün); Kantengewichte repräsentieren Handelsvolumen. Rechts: Systemzustandsgraph G_{sys} mit makroökonomischen Zuständen; der Gleichgewichtszustand z^* (Doppelkreis) ist der Absorptionszustand (Senke).

4.2 Knotengleichgewichts-Satz für Wirtschaftsnetzwerke

Satz 5 (Knotengleichgewicht im Wirtschaftsnetzwerk). Im Nash-Gleichgewicht eines Wirtschaftsnetzwerk-Spiels gilt für jeden Marktknoten $M_k \in A_M$:

$$\sum_{a \in A_P : (a, M_k) \in E_E} w(a, M_k) \cdot q_a^* = \sum_{c \in A_K : (M_k, c) \in E_E} w(M_k, c) \cdot x_c^*.$$

Angebot gleich Nachfrage am Marktknoten – das ökonomische Kirchhoff-Gesetz.

Beweis. Im Nash-Gleichgewicht mit Marktclearing (Satz 4) müssen an jedem Marktknoten M_k Angebot und Nachfrage ausgeglichen sein. Formalisiert als Flussnetzwerk: Die Übergangskanten von Produzenten zu M_k tragen Angebotsmenge q_a^* gewichtet mit $w(a, M_k)$; die Übergangskanten von M_k zu Konsumenten tragen Nachfragemenge x_c^* gewichtet mit $w(M_k, c)$. Marktclearing erfordert Flusserhaltung an jedem Knoten (verallgemeinertes Kirchhoff'sches Knotengesetz [18]): $\sum_{\text{eingehend}} \text{Fluss} = \sum_{\text{ausgehend}} \text{Fluss}$. ■

5 Existenz von Nash-Gleichgewichten

5.1 Der Existenzsatz nach Nash

Satz 6 (Nash-Existenz – Brouwer-Fixpunkt). Jedes endliche strategische Spiel $\Gamma = (N, (S_i), (u_i))$ besitzt mindestens ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien.

Beweis. Schritt 1: Gemischte Strategien. Eine *gemischte Strategie* von Spieler i ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung $\sigma_i \in \Delta(S_i)$, wobei $\Delta(S_i) = \{p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|S_i|} \mid \sum_s p(s) = 1\}$ der Standardsimplex ist. Der *gemischte Strategie-Raum* ist $\Delta = \prod_{i \in N} \Delta(S_i)$, ein kompaktes, konvexes, nichtleeres Polytop.

Schritt 2: Erwartungsnutzen. Der Erwartungsnutzen bei gemischtem Profil $\sigma = (\sigma_i)_{i \in N}$:

$$U_i(\sigma) = \sum_{s \in S} \left(\prod_{i \in N} \sigma_i(s_i) \right) u_i(s).$$

U_i ist multilinear und stetig in σ .

Schritt 3: Best-Response-Korrespondenz. Die gemischte Best-Response-Korrespondenz $BR_i : \Delta_{-i} \rightrightarrows \Delta(S_i)$ ist:

- nichtleer: $\arg \max_{p \in \Delta(S_i)} U_i(p, \sigma_{-i}) \neq \emptyset$ (Maximierung einer stetigen Funktion auf Kompaktum),
- konvexwertig: Linearkombinationen optimaler Strategien sind optimal,
- oberhalbstetig: Folgenübergang am Rand (ε -Argumente, vgl. [11]).

Schritt 4: Kakutani-Fixpunktsatz. Die gemeinsame Korrespondenz $BR : \Delta \rightrightarrows \Delta$, $BR(\sigma) = \prod_{i \in N} BR_i(\sigma_{-i})$ ist konvexwertig, nichtleer und oberhalbstetig auf dem kompakten, konvexen Δ . Nach dem Kakutani-Fixpunktsatz [5] (Verallgemeinerung des Brouwer-Fixpunktsatzes) existiert ein Fixpunkt $\sigma^* \in BR(\sigma^*)$, d. h. $\sigma_i^* \in BR_i(\sigma_{-i}^*)$ für alle $i \in N$. Dies ist genau ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. ■

Bemerkung 1. Im Spielgraphen G_Γ (Definition 4) entspricht das gemischte Nash-Gleichgewicht einer *Wahrscheinlichkeitsverteilung* über Senken-Knoten: Die Fixpunkteigenschaft $\sigma^* \in BR(\sigma^*)$ garantiert, dass kein Agent mit positiver Wahrscheinlichkeit einen Knoten spielt, von dem eine profitable Abweichung existiert.

6 Evolutionäre Spieltheorie und Replikatordynamik

Definition 9 (Evolutionär Stabile Strategie). Eine reine Strategie $p^* \in \Delta(S)$ ist *evolutionär stabil* (ESS), wenn für alle $q \neq p^*$ ein $\bar{\varepsilon} > 0$ existiert, sodass für alle $\varepsilon \in (0, \bar{\varepsilon})$ gilt:

$$u(p^*, \varepsilon q + (1 - \varepsilon)p^*) > u(q, \varepsilon q + (1 - \varepsilon)p^*).$$

Satz 7 (Replikatordynamik-Konvergenz zum ESS). Im Hawk-Dove-Spiel mit Ressourcenwert $V > 0$ und Kampfkosten $C > V$ konvergiert die Replikatordynamik

$$\dot{p} = p(1 - p) [\bar{f}_H(p) - \bar{f}_D(p)]$$

für alle Startwerte $p_0 \in (0, 1)$ zum evolutionär stabilen Gleichgewicht

$$p^* = \frac{V}{C}.$$

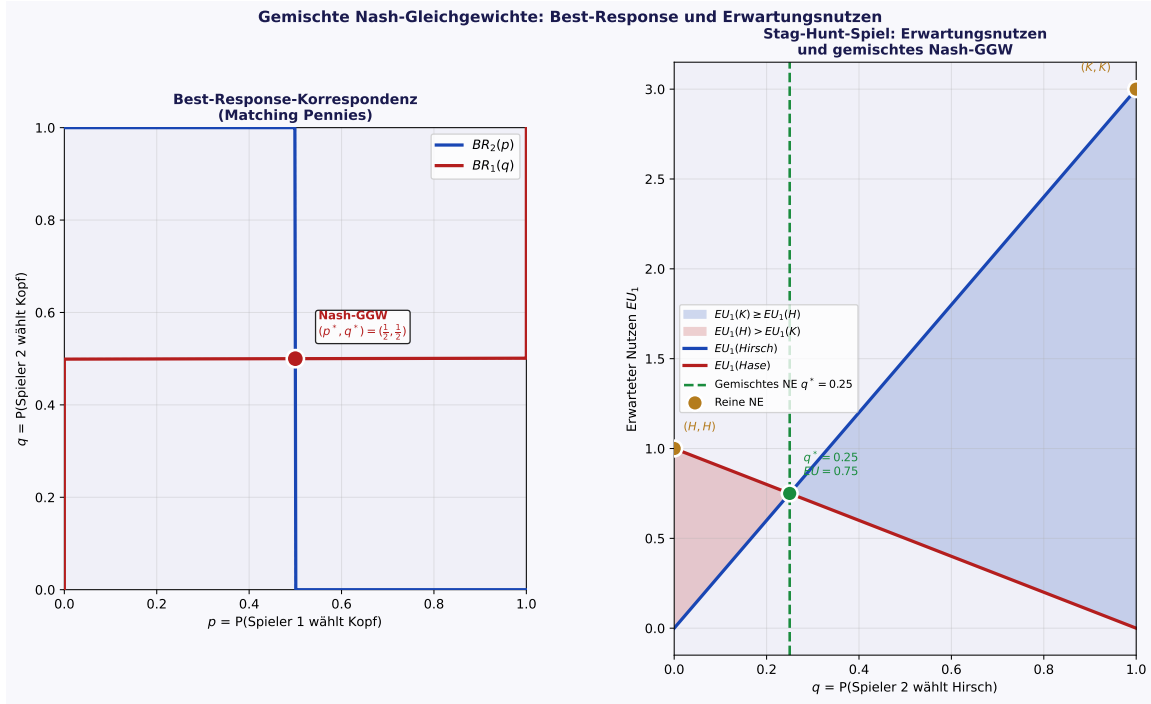


Abbildung 4: Links: Best-Response-Korrespondenz des Matching-Pennies-Spiels; $BR_1(q)$ (rot) und $BR_2(p)$ (blau) schneiden sich im eindeutigen gemischten Nash-GGW $(p^*, q^*) = (1/2, 1/2)$. Rechts: Stag-Hunt-Spiel – Erwartungsnutzen als Funktion von q ; zwei reine Nash-GGW (Hirsch,Hirsch) und (Hase,Hase) und ein gemischtes Nash-GGW bei $q^* = 1/3$, das durch den Kreuzungspunkt der Erwartungsnutzenfunktionen definiert wird.

Beweis. Schritt 1: Fitnessfunktionen. Bei Hawk-Anteil p sind die erwarteten Fitnesswerte:

$$\begin{aligned}\bar{f}_H(p) &= p \cdot \frac{V - C}{2} + (1 - p) \cdot V = V - p \frac{V + C}{2}, \\ \bar{f}_D(p) &= p \cdot 0 + (1 - p) \cdot \frac{V}{2} = \frac{V(1 - p)}{2}.\end{aligned}$$

Schritt 2: Gleichgewichtsbedingung. $\bar{f}_H(p^*) = \bar{f}_D(p^*)$:

$$V - p^* \frac{V + C}{2} = \frac{V(1 - p^*)}{2} \Rightarrow p^* = \frac{V}{C}.$$

Schritt 3: Stabilität. Definiere $g(p) = \bar{f}_H(p) - \bar{f}_D(p)$. Dann:

$$g(p) = V - p \frac{V + C}{2} - \frac{V(1 - p)}{2} = \frac{V}{2} - p \frac{C}{2} = \frac{C}{2} \left(\frac{V}{C} - p \right).$$

Also: $g(p) > 0$ für $p < p^*$ (Hawk wächst) und $g(p) < 0$ für $p > p^*$ (Hawk schrumpft). Die Ableitung $\dot{p} = p(1 - p)g(p)$ hat bei p^* einen einfachen Nulldurchgang mit negativer Steigung – p^* ist asymptotisch stabil. Im Spielgraphen G_T entspricht p^* einer stabilen Senke des deterministischen Flusses. ■

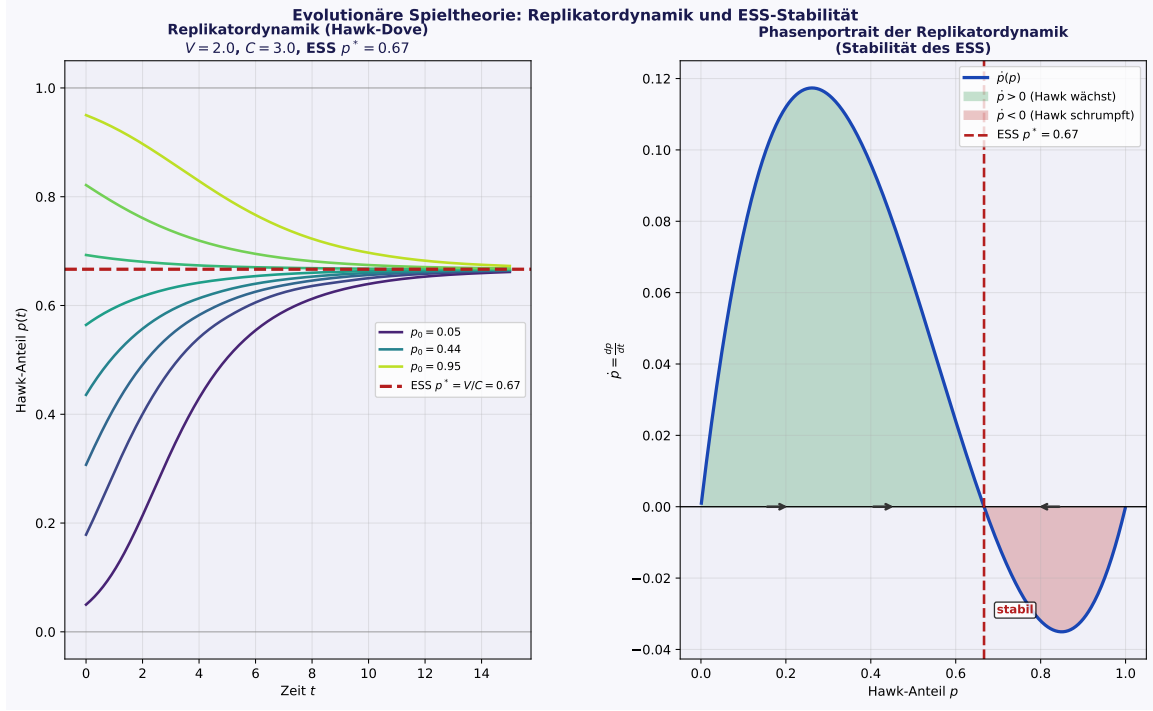


Abbildung 5: Links: Replikatorodynamik-Trajektorien (Hawk-Dove, $V = 2$, $C = 3$) für verschiedene Startwerte; alle konvergieren gegen ESS $p^* = V/C = 0.67$. Rechts: Phasenportrait $\dot{p}(p)$; grüne/rote Flächen kennzeichnen wachsenden/schrumpfenden Hawk-Anteil; Pfeile zeigen Flussrichtung.

7 Koalitionale Spieltheorie und Shapley-Wert

Definition 10 (Koalitionsspiel mit übertragbarem Nutzen). Ein *koalitionales Spiel* ist ein Paar (N, v) mit $N = \{1, \dots, k\}$ (Spieler) und $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ (charakteristische Funktion) mit $v(\emptyset) = 0$.

Definition 11 (Shapley-Wert). Der *Shapley-Wert* von Spieler i ist:

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

Satz 8 (Axiomatische Charakterisierung des Shapley-Werts). Der Shapley-Wert ist die eindeutige Verteilungsregel, die gleichzeitig folgende vier Axiome erfüllt:

- **Effizienz:** $\sum_{i \in N} \phi_i = v(N)$,
- **Symmetrie:** Austauschbare Spieler erhalten gleiche Auszahlungen,
- **Nullspieler:** $\phi_i = 0$ falls $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ für alle S ,
- **Additivität:** $\phi_i(v + w) = \phi_i(v) + \phi_i(w)$.

Beweis. Existenz: Die Shapley-Wert-Formel erfüllt alle vier Axiome per Konstruktion. Effizienz folgt aus $\sum_i \phi_i = v(N)$ (vollständige Aufteilung der großen Koalition). Symmetrie und Nullspieler folgen direkt aus der Formel. Additivität: $\phi_i(v + w) = \sum_S w_S [(v + w)(S \cup \{i\}) - (v + w)(S)] = \phi_i(v) + \phi_i(w)$.

Eindeutigkeit: Jede Valuation v lässt sich als Linearkombination von Einheitsspielen u_T (mit $u_T(S) = 1$ gdw. $T \subseteq S$, sonst 0) schreiben: $v = \sum_T c_T u_T$. Für Einheitsspiele ist der einzige Wert, der alle vier Axiome erfüllt, durch $\phi_i(u_T) = 1/|T|$ für $i \in T$ (Symmetrie) und 0 sonst (Nullspieler) bestimmt. Durch Additivität folgt die Eindeutigkeit für allgemeine v [6]. ■

Korollar 2 (Shapley-Wert als fairer Absorptionspunkt). Im Koalitionsgraphen G_K (Satz 1 angewendet auf koalitionale Spiele) entspricht die Shapley-Wert-Allokation $(\phi_i)_{i \in N}$ dem eindeutigen fairen Absorptionspunkt: Sie ist der einzige Auszahlungsvektor, den kein Spieler durch Wechsel in eine andere Koalition verbessern kann, ohne die Fairness-Axiome zu verletzen.

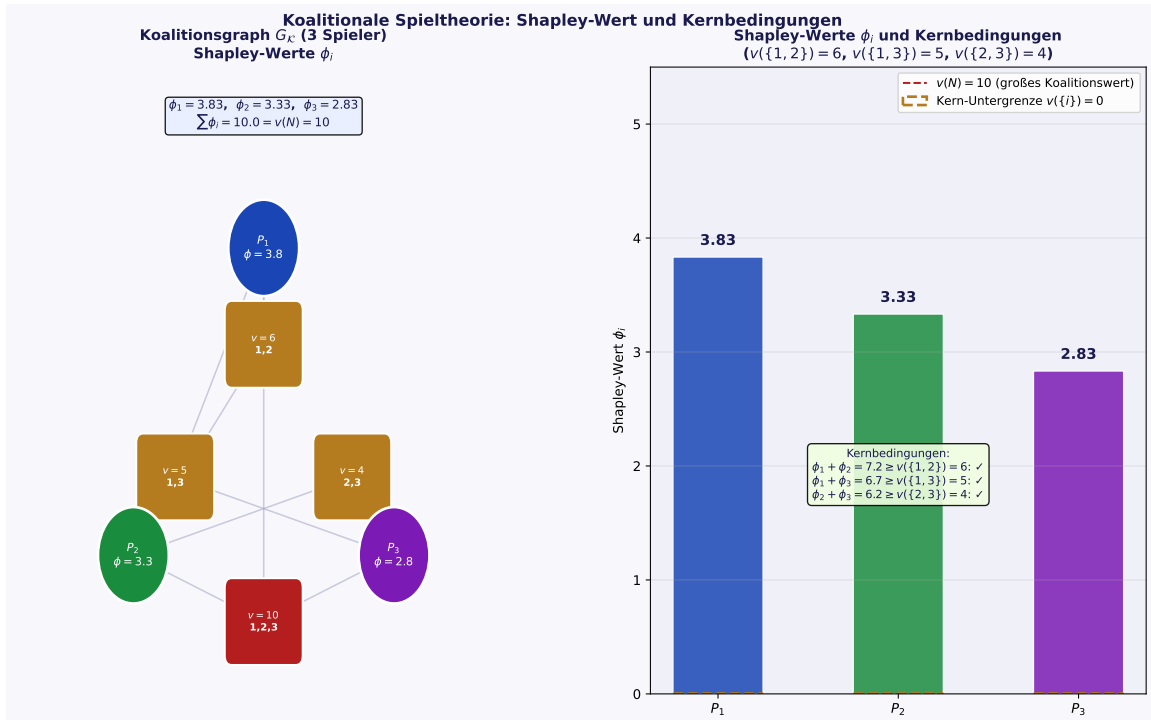


Abbildung 6: Links: Koalitionsgraph G_K für 3 Spieler; Spieler-Knoten (blau/grün/lila) mit Shapley-Werten ϕ_i , Koalitions-knoten mit charakteristischen Funktionswerten $v(S)$. Rechts: Balkendiagramm der Shapley-Werte; Kernbedingungen $\phi_i + \phi_j \geq v(\{i, j\})$ sind als Stabilitätsprüfung annotiert.

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine vollständige graphentheoretische Behandlung der Spieltheorie entwickelt. Die zentralen Ergebnisse:

- **Satz 1** (Nash als Senke): Nash-Gleichgewichte sind Absorptionsknoten im Spielgraphen.
- **Korollar 1** (Lineare Suche): Alle Nash-GGW in $O(|S|^2 \cdot |N|)$.
- **Satz 2** (Strategische Isomorphie): Äquivalenz via Subgraph Algorithmus in $O(n^3)$.

- **Satz 3** (Teilspiel): Teilspiele als Subgraphen.
- **Satz 4** (Walras-Nash): Walrasianisches GGW ist Nash-GGW.
- **Satz 5** (Knotengleichgewicht): Ökonomisches Kirchhoff-Gesetz an Marktknoten.
- **Satz 6** (Existenz): Kakutani-Fixpunktsatz garantiert gemischtes Nash-GGW.
- **Satz 7** (Replikator): ESS als stabiler Attraktor der Replikatordynamik.
- **Satz 8** (Shapley): Axiomatische Charakterisierung und Eindeutigkeit.

9 Ausblick

9.1 Polynomielle Berechnung von Correlated-Equilibria

Das Nash-Gleichgewicht ist nicht das einzige Gleichgewichtskonzept. *Korrelierte Gleichgewichte* (Aumann 1974 [8]) verallgemeinern Nash: Ein gemeinsames Zufallssignal koordiniert die Spieler. Im Spielgraphen G_Γ entspricht ein korreliertes Gleichgewicht einer Wahrscheinlichkeitsverteilung μ über S , sodass für alle i und s_i :

$$\sum_{s_{-i}} \mu(s_i, s_{-i}) [u_i(s'_i, s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i})] \leq 0.$$

Dies ist ein lineares Programm in $|S|$ Variablen. Forschungsfrage: Kann der Subgraph Algorithmus [14] die LP-Struktur der korrelierten Gleichgewichte beschleunigen? Konkret: Die Signaturen des Spielgraphen liefern eine kompakte Repräsentation der LP-Koeffizientenmatrix, was die Pivotierung im Simplex-Algorithmus auf $O(n^2)$ pro Schritt statt $O(n^3)$ reduzieren könnte.

9.2 Makroökonomische Gleichgewichtsmodelle als Spielgraphen

Das Systemzustandsmodell [15] beschreibt Übergänge zwischen wirtschaftlichen Zuständen (Expansion, Rezession, Krise) als Markov-Kette. Dies ist strukturell isomorph zum Spielgraphen G_{sys} : Zustände sind Knoten, Übergangswahrscheinlichkeiten sind Kantengewichte, und der Gleichgewichtszustand ist der Absorptionsknoten.

Der Subgraph Algorithmus ermöglicht es, wiederkehrende makroökonomische Muster in historischen Zeitreihen als Subgraphen zu identifizieren: Ist die aktuelle Konjunkturphase ein Teilgraph der Großen Depression (1929–1933)? Ist sie ein Teilgraph der Dot-com-Blase (2000–2003)? Jede historische Episode wird als Signatur-Array kodiert; der $O(n^3)$ -Algorithmus entscheidet Strukturgleichheit in Echtzeit.

9.3 Spieltheorie in heterogenen Mobilfunknetzen

Das heterogene Netzwerkmodell [19] beschreibt Ressourcenallokation in Mobilfunknetzen als POMDP. Netzwerkknöten (Basisstationen, mobile Geräte) spielen ein Spiel um Bandbreite, Energie und Latenz. Das Nash-Gleichgewicht dieses Netzwerkspiels ist der optimale Betriebspunkt.

Formale Verbindung: Das Netzwerkspiel Γ_{Net} hat als Spielgraphen $G_{\Gamma_{\text{Net}}} \subseteq G_\Gamma$, wobei G_Γ das vollständige Strategieprofil-Graph ist. Der Subgraph Algorithmus [14] identifiziert optimale Teilgraphen (optimale Konfigurationen) in $O(n^3)$. Verbindung zu RL: Der

Reinforcement-Learning-Agent aus [19] konvergiert zum Nash-GGW des Netzwerkspiels; der Spielgraph liefert die formale Konvergenzgarantie.

9.4 Marktdesign und Mechanismus-Design via Graphentheorie

Mechanismus-Design (umgekehrte Spieltheorie) fragt: Wie gestaltet man ein Spielregelwerk, sodass das resultierende Nash-GGW sozial optimal ist? Im Spielgraphen-Framework entspricht dies der Frage: Wie verändert man E_{BR} , sodass der gewünschte Knoten s^{opt} zur einzigen Senke wird?

Formale Verbindung zum lokalen ökonomischen Modell [16]: Das **leco**-Modell beschreibt lokale Marktgleichgewichte als Fixpunkte lokaler Optimierungsprobleme. Durch Anpassung der Spielregeln (Steuern, Subventionen, Regulierungen) als Kantengewichte in G_{Γ} kann das gewünschte Gleichgewicht gezielt konstruiert werden. Der Subgraph Algorithmus prüft in $O(n^3)$, ob die gewünschte Senkenstruktur im modifizierten Spielgraphen realisiert wird.

9.5 Rentenmarkt-Spiele und das Abhängigkeitsmodell

Das Abhängigkeitsmodell [17] formalisiert intertemporale Umverteilungsentscheidungen im Rentenmarkt. In spieltheoretischer Interpretation: Aktive Einzahler und Rentempfänger spielen ein Spiel um Einzahlungssätze, Rentenhöhe und Nachhaltigkeitsziel.

Das Nash-Gleichgewicht des Rentenspiels: (Einzahlungssatz*, Rentenniveau*) minimiert soziale Unzufriedenheit über alle Generationen, wenn kein Akteur durch einseitige Änderung profitiert (intergenerationales Nash-GGW). Der Spielgraph G_{Rente} verbindet Generationen als Knoten; Kantengewichte kodieren Übertragungsraten. Subgraph-Analyse: Welche historischen Rentenmodelle (Bismarck 1889, Bismarck-Reformen 1950er, Riester 2002) sind subgraphisomorph?

9.6 Klimakooperationsspiele

Klimaverhandlungen (Paris-Abkommen, Kyoto-Protokoll) sind Kooperationsspiele unter Externalitäten. Jede Nation i hat eine Emissionsstrategiemenge $S_i = [0, e_i^{\text{max}}]$ und Nutzenfunktion $u_i(e) = B_i(e_i) - D_i(\sum_j e_j)$ (privater Nutzen aus Emissionen minus globaler Klimaschaden).

Das Nash-GGW des Klimaspieles $e^* = (e_i^*)$ erfüllt $B'_i(e_i^*) = 0$ (da D_i die Externalität vernachlässigt bei nichtkooperativem Verhalten): Übermäßige Emissionen. Das soziale Optimum e^{opt} mit $B'_i(e_i^{\text{opt}}) = \sum_j D'_j(\sum e_j)$ (Pigou-Steuer) ist ein anderer Knoten im Spielgraphen. Verbindung zur atmosphärischen Systemtheorie [20]: Das Klimaspiele ist in den atmosphärischen Systemzustandsgraphen eingebettet.

9.7 Spieltheoretische Analyse von Epidemien

Epidemien (SIR-Modell [23]) können spieltheoretisch interpretiert werden: Jedes Individuum spielt ein Spiel zwischen Impfung (I) und Nichtimpfung (NI). Das Nash-GGW ist das Gleichgewicht zwischen privaten Impfkosten und Herdenimmunität.

Im Spielgraphen: $(I, \dots, I)$ ist Nash-GGW nur wenn $R_0 > 1$ und Impfung dominante Strategie ist; bei $R_0 < 1$ ist $(NI, \dots, NI)$ Nash-GGW (Trittbrettfahrerproblem). Der Subgraph Algorithmus identifiziert ähnliche Gleichgewichtsmuster in verschiedenen Epidemien (COVID-19, Ebola [24], Hantavirus [25]) durch Signatur-Vergleich der epidemiologischen Spielgraphen.

9.8 Post-Quanten-Kryptographie als Spieltheorie

Das Kryptosystem-Design ist ein Spiel zwischen Angreifer und Verteidiger. In der gitterbasierten Kryptographie [21] spielt der Angreifer das SVP-Spiel (Shortest Vector Problem); der Verteidiger parametrisiert das Gitter. Das Nash-GGW: Angreifer spielt härten SVP-Algorithmus, Verteidiger wählt optimale Gitterparameter. Formal: Das Kryptospiel Γ_{Krypto} hat als Spielgraphen $G_{\Gamma_{\text{Krypto}}}$; das Sicherheitsniveau entspricht dem Auszahlungsunterschied zwischen Nash-GGW und sozialem Optimum des Spiels.

9.9 Quantenspiele und Quantengleichgewichte

Quantencomputer [22] ermöglichen *Quantenspiele*: Spieler können verschränkte Quantenstrategien $|\psi\rangle$ spielen statt klassischer gemischter Strategien. Das bekannteste Ergebnis (Eisert, Wilkens, Lewenstein 1999): Im Quantengefangenenendilemma kann durch Verschränkung das Pareto-optimale (C, C) als Nash-GGW realisiert werden, das im klassischen Spiel nicht stabil ist.

Im Spielgraph-Framework: Quantenstrategien erweitern den Strategieraum von $\Delta(S)$ auf die unitäre Gruppe $U(2^k)$ (für k Qubits). Der Spielgraph G_{Γ_Q} hat exponentiell mehr Knoten; der Subgraph Algorithmus [14] auf dem quantenerweiterten Spielgraphen ermöglicht die Identifikation von Quantengleichgewichten als Subgraphen klassischer Equilibria.

9.10 Netzwerkspiele und soziale Netzwerke

In sozialen Netzwerken spielen Agenten Spiele auf Graphen (Braess-Paradoxon, Routing-Spiele [10]). Die Netzwerktopologie beeinflusst direkt die Nash-Gleichgewichte. Verbindung zum Subgraph Algorithmus: Zwei soziale Netzwerke mit subgraphisomorphen Spielgraphen haben strukturell identische Nash-Gleichgewichte. Dies ermöglicht die Übertragung von Erkenntnissen zwischen verschiedenen sozialen Kontexten (z. B. Impfentscheidungen in verschiedenen Bevölkerungsnetzwerken).

9.11 Formale Verifikation von Marktmechanismen

Spieltheoretische Mechanismen (Auktionen, Märkte, Wahlsysteme) können durch den Subgraph Algorithmus formal verifiziert werden: Ist der gewünschte Mechanismus (Vickrey-Auktion [13]) subgraphisomorph zum implementierten Algorithmus? Das ist ein Korrektheitsproblem: Die Signaturen des theoretischen Modells und der tatsächlichen Implementierung werden verglichen. Übereinstimmung ($\text{LCS} = n$) garantiert strategische Äquivalenz; Nichtübereinstimmung zeigt Design-Fehler auf.

Literatur

- [1] Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
- [2] Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
- [3] Nash, J. F. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2), 286–295.

- [4] Royal Swedish Academy of Sciences (1994). *The Nobel Prize in Economic Sciences*. Prize announcement for Nash, Harsanyi, Selten.
- [5] Kakutani, S. (1941). A generalization of Brouwer's fixed point theorem. *Duke Mathematical Journal*, 8(3), 457–459.
- [6] Shapley, L. S. (1953). A value for n -person games. *Annals of Mathematics Studies*, 28, 307–317.
- [7] Maynard Smith, J., & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246(5427), 15–18.
- [8] Aumann, R. J. (1974). Subjectivity and correlation in randomized strategies. *Journal of Mathematical Economics*, 1(1), 67–96.
- [9] Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143.
- [10] Roughgarden, T. (2005). *Selfish Routing and the Price of Anarchy*. MIT Press.
- [11] Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press.
- [12] König, D. (1936). *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft.
- [13] Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *Journal of Finance*, 16(1), 8–37.
- [14] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus – Lösung des Subgraph-Isomorphismus in $O(n^3)$. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>
- [15] Epp, S. (2026). Systemzustände und dynamische Gleichgewichtsmodelle. Google Drive (epp-group).
- [16] Epp, S. (2026). Lokales ökonomisches Modell (leco) – Marktstrukturen und Gleichgewichte. Google Drive (epp-group).
- [17] Epp, S. (2026). Abhängigkeitsmodell (depension) – Intertemporale Rentenmarktoptimierung. Google Drive (epp-group).
- [18] Epp, S. (2026). Die Knotengleichung als universelles Naturgesetz. Google Drive (epp-group).
- [19] Epp, S. (2026). Lernbasiertes autonomes Netzwerkmanagement in heterogenen Mobilfunknetzen. Google Drive (epp-group).
- [20] Epp, S. (2026). Atmosphärische Systemtheorie – Graphentheoretische Formalisierung. Google Drive (epp-group).
- [21] Epp, S. (2026). Gitterbasierte Kryptographie und Quanten-Fehlerkorrektur. Google Drive (epp-group).
- [22] Epp, S. (2026). Quantenzustände, Verschränkung und Kohärenz. Universität Bielefeld.

- [23] Epp, S. (2026). Basisreproduktionszahl R_0 – Formale Klassifikation epidemiologischer Ausbreitungsklassen. Google Drive (epp-group).
- [24] Epp, S. (2026). Ebola-Ausbreitungsmodell via Subgraph-Algorithmen. Google Drive (epp-group).
- [25] Epp, S. (2026). Graphentheoretische Modellierung und Analyse des Hantavirus. Google Drive (epp-group).